

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 25 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio de Redes de Computadoras - Sección [X]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Precisión	Realiza cálculos exactos en el diseño de redes, especialmente en la asignación de direcciones IP mediante VLSM y en la determinación de parámetros de agregación, evitando errores que afecten la conectividad.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Diseña, configura y administra infraestructuras de redes empresariales aplicando protocolos y estándares internacionales de enrutamiento, segmentación de red, redundancia y seguridad, diagnosticando problemas de conectividad al utilizar herramientas y comandos de verificación para garantizar la disponibilidad, eficiencia y continuidad operativa de la red.
Competencia Específica	Identifica redundancia necesaria para la red en puntos críticos mejorando la alta disponibilidad en la red mediante los protocolos de red correspondientes en cada situación.

2. Palabras Clave

- **LACP (Link Aggregation Control Protocol):** protocolo estándar IEEE 802.3ad/802.1AX que permite agrupar múltiples enlaces físicos en un solo enlace lógico, negociando dinámicamente la formación del canal entre switches de cualquier fabricante.
- **PAgP (Port Aggregation Protocol):** protocolo propietario de Cisco que cumple la misma función que LACP, pero solo opera entre dispositivos Cisco. Negocia la creación del EtherChannel mediante los modos desirable y auto.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** protocolo que asigna dinámicamente direcciones IP, máscara, gateway y servidores DNS a los hosts de una red, eliminando la necesidad de configuración manual.

- **DHCP Relay (ip helper-address):** función que permite a un router o switch de capa 3 reenviar peticiones DHCP de tipo broadcast hacia un servidor DHCP ubicado en otra subred, habilitando un servidor centralizado para múltiples VLAN.
- **Trunk 802.1Q:** enlace troncal que transporta tráfico de múltiples VLAN entre switches mediante el etiquetado estándar IEEE 802.1Q.

3. Resumen

En este ejercicio demostrativo se diseña una topología compacta en Cisco Packet Tracer que integra tres conceptos centrales de la clase: agregación de enlaces con LACP, agregación de enlaces con PAgP y asignación dinámica de direccionamiento IP mediante DHCP centralizado con DHCP Relay.

El ejercicio combina dos switches de distribución conectados a un switch core a través de dos EtherChannel diferentes, uno negociado con LACP y otro con PAgP, lo que permite observar en una sola topología el comportamiento de ambos protocolos. Sobre esta infraestructura conmutada se monta un servidor PT que actúa como servidor DHCP único, mientras que el switch core (capa 3) hace de DHCP Relay para entregar direccionamiento a dos VLAN distintas.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en construir una topología jerárquica de tres niveles en Cisco Packet Tracer compuesta por: un switch multicapa (Core, capa 3), dos switches de distribución/acceso (capa 2), un servidor PT configurado como servidor DHCP y cuatro PCs distribuidas en dos VLAN. Entre el switch Core y cada switch de acceso se construye un EtherChannel: el primero usando LACP y el segundo usando PAgP, lo que permite contrastar ambos protocolos en una misma maqueta.

El servidor DHCP se conecta directamente al switch Core en una VLAN dedicada de servicios. Las PCs viven en VLAN 10 (Ventas) y VLAN 20 (Sistemas), ubicadas detrás de los switches de acceso. Como el servidor DHCP no está en la misma subred que las PCs, el switch Core actúa como DHCP Relay mediante el comando `ip helper-address`, reenviando las solicitudes DHCP hacia el servidor.

Objetivo de la demostración

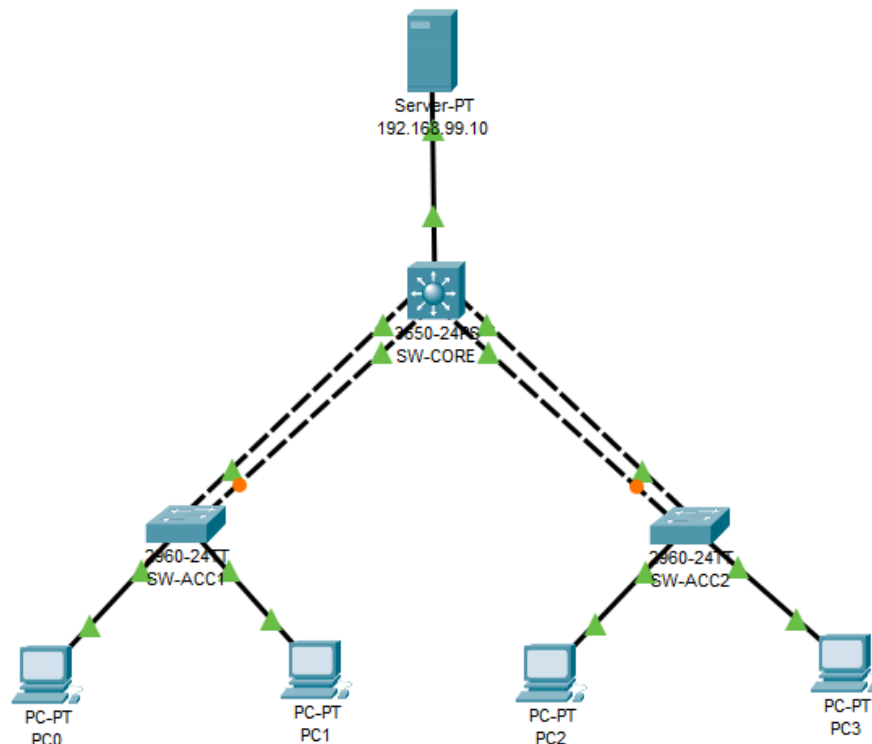
Demostrar el procedimiento para configurar EtherChannel mediante LACP y PAgP entre switches Cisco, junto con un servicio DHCP centralizado a través de un agente DHCP Relay, utilizando Cisco Packet Tracer y un servidor PT, con el fin de que el estudiante comprenda cómo combinar agregación de enlaces y asignación dinámica de direccionamiento IP en una topología jerárquica.

Recursos necesarios

- Software: Cisco Packet Tracer 8.2 o superior.
- Dispositivos en Packet Tracer: 1 switch multicapa 3650-24PS (Core), 2 switches 2960 (Acceso), 1 servidor PT, 4 PCs genéricas.
- Cableado: cables de cobre directos (cobre straight-through) para PC↔Switch y Switch↔Servidor; cables de cobre cruzados (cobre crossover) para Switch↔Switch (2 cables por cada EtherChannel).
- Conocimientos previos: VLAN, trunking 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN básico (SVI) y comandos show fundamentales de IOS.

Desarrollo paso a paso

Topología propuesta



Plan de direccionamiento:

VLAN	Nombre	Red	Gateway (SVI)	Hosts
10	Ventas	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PC1, PC2
20	Sistemas	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PC3, PC4
99	Servicios	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Servidor PT

Paso 1. Configuración base de los tres switches

Objetivo del paso: dejar los tres switches con hostname, contraseña y desactivar la traducción de DNS para acelerar la línea de comandos. El estudiante debe observar que el prompt cambia tras aplicar el hostname y que un comando mal escrito ya no se interpreta como nombre DNS.

Configuración del switch Core (SW-CORE):

```
enable
configure terminal
  hostname SW-CORE
  no ip domain-lookup
  enable secret cisco123

  line console 0
  logging synchronous
  exec-timeout 0 0
  exit

  do write memory
end
```

La configuración anterior se replica en SW-ACC1 y SW-ACC2 cambiando únicamente el hostname:

```
enable
configure terminal
  hostname SW-ACC1
  no ip domain-lookup
  enable secret cisco123
  do write memory
end
enable
configure terminal
  hostname SW-ACC2
  no ip domain-lookup
  enable secret cisco123
  do write memory
```

```
end
```

Paso 2. Creación de VLAN y configuración de puertos de acceso

Objetivo del paso: crear las VLAN del esquema en cada switch y asignar los puertos de las PCs a su VLAN correspondiente. El estudiante debe verificar con `show vlan brief` que la VLAN aparece y que los puertos están en estado active.

En SW-CORE se crean las tres VLAN y se asigna el puerto del servidor:

```
enable
configure terminal
    vlan 10
    name Ventas
    exit
    vlan 20
    name Sistemas
    exit
    vlan 99
    name Servicios
    exit

    interface GigabitEthernet1/0/24
    description Conexion-Servidor-DHCP
    switchport mode access
    switchport access vlan 99
    no shutdown
    exit

    do write memory
end
```

En SW-ACC1 se crean las VLAN y se asignan los puertos de PC1 y PC2 a VLAN 10:

```
enable
configure terminal
    vlan 10
    name Ventas
    exit
    vlan 20
    name Sistemas
    exit
    vlan 99
    name Servicios
    exit

    interface range FastEthernet0/3 - 4
    description PCs-VLAN10-Ventas
    switchport mode access
```

```

switchport access vlan 10
no shutdown
exit

do write memory
end

```

En SW-ACC2 se hace lo mismo, pero los puertos van a VLAN 20:

```

enable
configure terminal
vlan 10
name Ventas
exit
vlan 20
name Sistemas
exit
vlan 99
name Servicios
exit

interface range FastEthernet0/3 - 4
description PCs-VLAN20-Sistemas
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit

do write memory
end

```

Paso 3. EtherChannel con LACP entre SW-CORE y SW-ACC1

Objetivo del paso: agrupar las interfaces Gi1/0/1 y Gi1/0/2 del Core con las Gi0/1 y Gi0/2 de SW-ACC1 en un solo enlace lógico Port-channel 1, negociado mediante LACP. La regla a recordar es que en LACP los modos válidos son active y passive, y al menos uno de los dos extremos debe estar en active. Aquí se configura active en ambos lados.

Importante: las interfaces deben configurarse en modo channel-group antes de aplicarles configuración de trunk; cualquier comando previo en las interfaces físicas debe replicarse en la interfaz Port-channel resultante.

Configuración en SW-CORE (lado LACP active):

```

enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
description EtherChannel-LACP-a-SW-ACC1

```

```

shutdown
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit

interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
exit

do write memory
end

```

Configuración en SW-ACC1 (lado LACP active):

```

enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet0/1 - 2
description EtherChannel-LACP-a-SW-CORE
shutdown
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit

interface Port-channel1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
exit

do write memory
end

```

Verificación esperada: el comando `show etherchannel summary` en ambos switches debe mostrar el flag SU (Layer2, in use) y el protocolo LACP en el resumen.

Paso 4. EtherChannel con PAgP entre SW-CORE y SW-ACC2

Objetivo del paso: replicar la agregación, pero usando PAgP (protocolo propietario Cisco). Los modos válidos en PAgP son `desirable` y `auto`, y al menos uno de los lados debe estar en `desirable`. Se configurará `desirable` en ambos extremos.

Configuración en SW-CORE (lado PAgP desirable):

```

enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet1/0/3 - 4
description EtherChannel-PAgP-a-SW-ACC2
shutdown

```



```

channel-group 2 mode desirable
no shutdown
exit

interface Port-channel2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
exit

do write memory
end

```

Configuración en SW-ACC2 (lado PAgP desirable):

```

enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet0/1 - 2
description EtherChannel-PAgP-a-SW-CORE
shutdown
channel-group 2 mode desirable
no shutdown
exit

interface Port-channel2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,99
exit

do write memory
end

```

Diferencia clave: en show etherchannel summary el Po2 debe mostrar el protocolo PAgP, mientras que el Po1 muestra LACP. Esa es la evidencia visual que el estudiante debe identificar.

Paso 5. Enrutamiento inter-VLAN y DHCP Relay en SW-CORE

Objetivo del paso: habilitar el enrutamiento de capa 3 en el switch multicapa, crear las SVI (interfaces virtuales) que servirán de gateway a cada VLAN, y configurar el comando ip helper-address en las SVI de las VLAN cliente para reenviar las solicitudes DHCP hacia el servidor.

La SVI de la VLAN 99 (donde vive el servidor) NO lleva ip helper-address, porque el servidor está en la misma subred que esa SVI. Solo las VLAN 10 y 20 necesitan el relay.

```

enable
configure terminal

```

```
ip routing

interface Vlan10
description Gateway-Ventas
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.10
no shutdown
exit

interface Vlan20
description Gateway-Sistemas
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.10
no shutdown
exit

interface Vlan99
description Gateway-Servicios
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

do write memory
end
```

Paso 6. Configuración del servidor PT como servidor DHCP

Objetivo del paso: en la GUI del servidor PT, asignar IP estática y crear dos pools DHCP, uno para cada VLAN cliente. El estudiante no escribe comandos de IOS aquí; trabaja sobre la interfaz gráfica del servidor.

Procedimiento en el servidor PT:

- Pestaña Desktop → IP Configuration: IP 192.168.99.10, máscara 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.99.1.
- Pestaña Services → DHCP: encender el servicio (On).
- Crear Pool VLAN10_Ventas con: Default Gateway 192.168.10.1, DNS 8.8.8.8, Start IP 192.168.10.100, Subnet Mask 255.255.255.0, Maximum users 50.
- Crear Pool VLAN20_Sistemas con: Default Gateway 192.168.20.1, DNS 8.8.8.8, Start IP 192.168.20.100, Subnet Mask 255.255.255.0, Maximum users 50.
- Guardar (Save) cada pool.

Detalle importante: el Default Gateway de cada pool debe coincidir exactamente con la IP de la SVI correspondiente en el Core; de lo contrario los hosts recibirán IP pero no podrán salir de su VLAN.

Paso 7. Verificación en las PCs y diagnóstico

Objetivo del paso: cambiar las cuatro PCs a modo DHCP, observar que reciben IP del rango correcto y validar conectividad. Este es el momento donde se confirma que toda la cadena (EtherChannel + trunk + Relay + servidor) funciona.

- En cada PC: pestaña Desktop → IP Configuration → seleccionar DHCP. Debe aparecer el mensaje DHCP request successful.
- PC1 y PC2 deben recibir una IP en el rango 192.168.10.100-192.168.10.149.
- PC3 y PC4 deben recibir una IP en el rango 192.168.20.100-192.168.20.149.
- Probar ping entre PC1 y PC3 (VLAN 10 → VLAN 20): el ping debe responder, lo que confirma enrutamiento inter-VLAN a través del Core.
- Probar ping desde PC1 hacia el servidor 192.168.99.10: debe responder.

Comandos de verificación útiles en los switches:

```
show etherchannel summary
show etherchannel port-channel
show interfaces trunk
show vlan brief
show ip interface brief
show ip route connected
```

En show etherchannel summary se debe leer Po1(SU) con LACP y Po2(SU) con PAgP. La letra S significa que el canal es de capa 2 y la U significa que está en uso.

Observaciones importantes

- Antes de configurar channel-group siempre se hace shutdown de las interfaces físicas. Si se omite, los enlaces pueden quedar en estado inconsistente y será necesario reiniciar las interfaces.
- LACP y PAgP no son interoperables: si un lado habla LACP y el otro PAgP, el EtherChannel nunca subirá. Por eso este ejercicio usa dos canales separados.
- El comando ip helper-address solo funciona si previamente se ejecutó ip routing en el switch multicapa. Es un error común olvidarlo y entonces ninguna PC recibe IP.
- La VLAN del servidor (99) debe estar permitida en los trunks; aunque las PCs no la usen directamente, el tráfico de retorno del servidor la atraviesa si se decidiera moverlo detrás de un switch de acceso.
- En Packet Tracer el servidor DHCP a veces requiere apagar y encender el servicio para que tome los cambios; si una PC no recibe IP, lo primero es revisar el servidor, no el Relay.

Resultado esperado

Al concluir el procedimiento, el estudiante debe obtener una topología en Packet Tracer donde:

- Funcione correctamente los enlaces EtherChannel.
- Las cuatro PCs reciben dirección IP automáticamente del servidor PT, en el rango correspondiente a su VLAN.
- Hay conectividad ping entre PCs de distintas VLAN (Ventas ↔ Sistemas) y entre cualquier PC y el servidor 192.168.99.10.
- Si se desconecta uno de los dos cables de cualquiera de los EtherChannel, la comunicación se mantiene a través del segundo enlace.

Aplicación práctica

Este ejercicio reproduce a escala reducida el patrón de diseño que se utiliza en redes empresariales reales: una capa de acceso conectada a una capa de distribución/núcleo mediante enlaces agregados redundantes, y un servicio DHCP centralizado que atiende a múltiples segmentos a través de relays. La combinación EtherChannel + DHCP Relay aparece prácticamente en cualquier campus universitario, oficina corporativa o data center pequeño, por lo que dominar este patrón prepara al estudiante para los laboratorios posteriores del curso y para tareas reales de administración de red.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

Dificultades encontradas

- Olvidar el comando ip routing en el switch multicapa: el ip helper-address aparenta estar configurado, pero no enruta nada y las PCs nunca reciben IP. Conviene mostrar este error a propósito en clase y luego corregirlo.
- Packet Tracer ocasionalmente no levanta el Port-channel hasta que se hace shutdown / no shutdown explícito en las interfaces físicas; vale la pena incluir esos pasos.

Recomendaciones para futuras sesiones

- Mostrar en vivo el comando show etherchannel summary y leer juntos los flags (S, U, P, etc.); muchos estudiantes los memorizan pero no los interpretan.
- Simular la caída de un enlace del EtherChannel mientras un ping continuo está corriendo, para que el estudiante vea el valor de la redundancia.
- Recomendar guardar el archivo .pkt al terminar cada paso mayor (después de las VLAN, después de cada EtherChannel, después del DHCP). Si algo se rompe, se vuelve al checkpoint anterior en vez de empezar de cero.

6. Referencias

1. Cisco Systems. (2023). Configuring EtherChannels — Catalyst 9300 Switches Layer 2 Configuration Guide. Cisco.com.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-3/configuration_guide/lyr2/b_173_lyr2_9300_cg/configuring_etherchannels.html
2. Cisco Systems. (2022). Understanding EtherChannel Load Balancing and Redundancy on Catalyst Switches. Document ID: 12023.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/etherchannel/12023-4.html>
3. IEEE. (2020). IEEE Standard 802.1AX-2020: Link Aggregation. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
4. Droms, R. (1997). RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131>
5. Patrick, M. (2001). RFC 3046: DHCP Relay Agent Information Option. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3046>